

ESPACES EUCLIDIENS

Feuille 28

Exercice 28.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 6](#)

L'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O; x, y, z)$.

Soit P le plan d'équation $x + 2y + z = 0$ et D la droite d'équations $\begin{cases} 0 = 3x - y + z \\ 0 = x + y - z \end{cases}$. Donner le symétrique de D par rapport à P .

Exercice 28.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Déterminer la matrice dans la base canonique de l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ de la réflexion par rapport au plan d'équation $x + 2y + 3z = 0$.

Exercice 28.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

On pose $M = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Montrer que M est une projection orthogonale sur un espace vectoriel à déterminer.

Exercice 28.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit E un espace euclidien et f un endomorphisme symétrique de E . Montrer que $\text{Im}(f) = (\text{Ker}(f))^\perp$.

Exercice 28.5 ★★★☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit $A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -7 & -4 & 4 \\ 4 & -8 & -1 \\ -4 & -1 & -8 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Quelle transformation de $\mathbb{R}^3$ représente A ?

Exercice 28.6 ★☆☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Soit E un espace euclidien. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . On suppose que f un endomorphisme de E tel que pour tout $u, v \in E$, $\langle u | v \rangle = 0 \Rightarrow \langle f(u) | f(v) \rangle = 0$.

Soit $i, j \in \{1, \dots, n\}$ tels que $i \neq j$.

1. Montrer que $e_i - e_j$ et $e_i + e_j$ sont orthogonaux.
2. Montrer que $\|f(e_i)\| = \|f(e_j)\|$.
3. Montrer qu'il existe $\lambda \geq 0$ tel que pour tout $u \in E$, $\|f(u)\| = \lambda\|u\|$.

Exercice 28.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On note φ l'application de E^2 dans $\mathbb{R}$ définie par $\varphi(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) dx$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E .
2. Soit A l'ensemble des fonctions positives de E . Montrer que $A^\perp = \{0\}$.

Exercice 28.8 ★☆☆☆☆

[Solution p. 9](#)

Soient E un espace préhilbertien réel et $x : \mathbb{R} \rightarrow E$ une application dérivable telle que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\|x(t)\| = 1$.

Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x(t)$ et $x'(t)$ sont orthogonaux.

Exercice 28.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 9](#)

Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^{*2}$ et soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^t A)$.

Exercice 28.10 ★★☆☆☆

Solution p. 9

On note E l'espace des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ et ϕ définie sur $E \times E$ par

$$\forall (f, g) \in E^2, \phi(f, g) = \int_{-1}^1 |x| f(x) g(x) dx.$$

1. Montrer que ϕ est un produit scalaire sur E .
2. On pose $e_1 : x \mapsto 1$, $e_2 : x \mapsto \cos(\pi x)$ et $e_3 : x \mapsto \sin(\pi x)$. La famille (e_1, e_2, e_3) est-elle libre? orthonormale? Orthonormaliser cette famille selon le procédé de GRAM-SCHMIDT.

Exercice 28.11 ★★☆☆☆

Solution p. 11

Soient E un espace euclidien et f et g deux endomorphismes symétriques sur E , dont les spectres sont notés $\text{Sp}(f)$ et $\text{Sp}(g)$.

1. Si x est un vecteur unitaire de E , montrer que $\langle x | f(x) \rangle \geq \min(\text{Sp}(f))$.
2. Montrer que $\min(\text{Sp}(f + g)) \geq \min(\text{Sp}(f)) + \min(\text{Sp}(g))$.

Exercice 28.12 ★★☆☆☆

Solution p. 12

1. Montrer que $(f, g) \mapsto \int_0^1 f(x)g(x) dx$ définit un produit scalaire sur l'ensemble E des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.
2. Déterminer $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 x^2 (\ln x - ax - b)^2 dx$.

Exercice 28.13 ★★☆☆☆

Solution p. 13

Décomposition QR

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un unique couple $(\Omega, T) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec Ω orthogonale et T triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs tel que $A = \Omega T$.

$$\text{Montrer que } (\det A)^2 \leq \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2.$$

Exercice 28.14 ★★☆☆☆

Solution p. 13

Soit $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ une matrice orthogonale d'ordre n .

1. Montrer que $n \leq \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} |a_{i,j}|$.
2. En utilisant le vecteur de $\mathbb{R}^n$ dont toutes les composantes sont égales à 1, montrer que $\left| \sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} a_{i,j} \right| \leq n$.

Exercice 28.15 ★★☆☆☆

Solution p. 14

Soit E un espace euclidien muni d'une base orthonormée $B = (e_1, e_2, e_3)$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $M = \text{mat}(f, B) = \begin{pmatrix} a & c & b \\ b & a & c \\ c & b & a \end{pmatrix}$.

1. Montrer que f est une rotation vectorielle si et seulement si $a + b + c = 1$ et $ab + bc + ac = 0$.
2. Montrer que cette condition est équivalente à : il existe $p \in \left[0, \frac{4}{27}\right]$ tel que a, b, c sont solutions de $x^3 - x^2 + p = 0$.
3. On suppose que $b = c \neq 0$. Déterminer les éléments caractéristiques de f .

Exercice 28.16 ★★★★★

Solution p. 15

Soit $u \in O(E)$, où E est un espace euclidien.

1. Montrer que les valeurs propres réelles de u sont dans $\{1, -1\}$.
2. Montrer que les valeurs propres complexes de u sont de module 1.

Exercice 28.17 ★★★★★

Solution p. 15

Soit E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel de E tel que $E = F + F^\perp$. Montrer que F est fermé dans E .

Exercice 28.18 ★★★★★

Solution p. 16

1. Si A est une matrice antisymétrique réelle, montrer que les valeurs propres de A sont de la forme ix avec x réel.
2. Montrer que l'application $\varphi : A \mapsto (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ est une bijection de l'espace $A_n(\mathbb{R})$ des matrices réelles antisymétriques de taille n sur l'espace Z des éléments de $O_n(\mathbb{R})$ de déterminant égal à 1 et qui n'admettent pas -1 pour valeur propre.

Exercice 28.19 ★★★★★

Solution p. 17

On note $E = \mathbb{R}_n[X]$. Soit $a_0, \dots, a_n$ $n+1$ réels deux à deux distincts. Pour P, Q dans E , on définit : $(P | Q) = \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k)$.

1. Montrer que c'est un produit scalaire.
2. Construire une base orthonormée de E .
3. Calculer la distance de Q à $H = \left\{ P \in E / \sum_{k=0}^n P(a_k) = 0 \right\}$.

Exercice 28.20 ★★★★★

Solution p. 17

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ une matrice symétrique dont le spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.

1. Montrer qu'il existe une matrice $R(A)$ symétrique, dont le spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$, et telle que $R(A)^2 = A$.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Étudier les suites vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{\lambda}{u_n} \right)$, avec $u_0 > 0$.
3. On considère la suite matricielle définie par les relations suivantes : $X_0 = I_p$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = \frac{1}{2} (X_n + AX_n^{-1})$. Montrer que cette suite est définie correctement et qu'elle converge vers $R(A)$.

Exercice 28.21 ★★★★★

Solution p. 18

Soient $A, B \in O(3, \mathbb{R})$ telles que $AB = BA$ et $\det(A) = \det(B) = 1$.

Que peut-on dire au sujet de la nature des endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ associés à A et B ?

Exercice 28.22 ★★★★★

Solution p. 18

Soient n et m deux entiers naturels non nuls tels que $m \geq n$.

Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathbb{R}^m$. On pose $E = \{\|AX - B\|^2 / X \in \mathbb{R}^n\}$.

1. Montrer que E possède un minimum.
2. On note (S) le système linéaire $AX = B$ et on appelle pseudo-solution de (S) tout élément Y de $\mathbb{R}^n$ tel que $\|AY - B\|^2 = \min(E)$.
Lorsque (S) admet des solutions, quelles sont les pseudo-solutions de (S) ?
3. On note (S) le système linéaire ${}^t AAX = {}^t AB$.

Démontrer que Y est pseudo-solution de (S) si et seulement si Y est une solution de (S') .

4. (a) Démontrer que $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^tAA)$.
 (b) Déterminer alors une condition nécessaire et suffisante pour que (S) admette une et une seule pseudo-solution.

5. Déterminer les pseudo-solutions du système
$$\begin{cases} \alpha - \beta + \gamma &= 1 \\ \alpha + \beta + 2\gamma &= 1 \\ \alpha + \gamma &= 1 \\ 2\alpha + \beta + 3\gamma &= 0 \end{cases}$$

Exercice 28.23 ★★★★★☆[Solution p. 20](#)

E désigne l'ensemble des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour tout $(f, g) \in E^2$, on pose $\langle f | g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$.

- Montrer que E muni de $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est un espace préhilbertien.
- On note $F = \{f \in E / f|_{[0,1]} = 0\}$. Déterminer $F^\perp$.
- Déterminer $F + F^\perp$.

Exercice 28.24 ★★★★★☆[Solution p. 21](#)

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique, la base canonique $C = (e_1, \dots, e_n)$ étant orthonormale.

- Soit $H = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \sum_{k=1}^n x_k = 0 \right\}$. Calculer la distance euclidienne de e_1 à H .
- Soit $H' = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \sum_{k=1}^n (-1)^k x_k = 0 \right\}$. Calculer la distance euclidienne de e_1 à H' .
- Soit $F = H \cap H'$. Préciser la dimension de F et calculer la distance euclidienne de e_1 à F .

Exercice 28.25 ★★★★★☆[Solution p. 22](#)

Soit E un espace euclidien et $p \in \mathcal{L}(E)$.

Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si $p^2 = p$ et pour tout $x \in E$, $\|p(x)\| \leq \|x\|$.

Exercice 28.26 ★★★★★☆[Solution p. 22](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients réels que l'on suppose symétrique et à valeurs propres positives. Montrer que $\text{Tr}(A) \geq n \sqrt[n]{\det(A)}$.
- Montrer ce même résultat si l'on suppose maintenant que $A = A_1 A_2$ où A_1 et A_2 sont deux matrices carrées d'ordre n à coefficients réels, que l'on suppose symétriques et à valeurs propres positives.

Exercice 28.27 ★★★★★★[Solution p. 24](#)

Soit f une application $\mathcal{C}^1$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = 0$. Montrer que $\int_0^1 f^2(t) dt \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(t) dt$ et préciser quand il y a égalité.

Exercice 28.28 ★★★★★★[Solution p. 25](#)

Matrices de HOUSEHOLDER et décomposition QR :

On fixe $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$.

Pour $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ vu comme un vecteur colonne, on note $H(v) = I_n - \frac{2}{\|v\|_2^2} v^t v$.

- Interpréter géométriquement l'endomorphisme canoniquement associé à $H(v)$.

2. Soit $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ tel que $(a_2, \dots, a_n) \neq 0$.

Montrer qu'il existe $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $H(v)(a)$ a toutes ses composantes nulles sauf la première, qui est dans $\mathbb{R}_+^*$.

3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $Q \in O_n$ et R triangulaire supérieure à coefficients diagonaux positifs ou nuls telles que $A = QR$.

Lorsque A est inversible, montrer que le couple (Q, R) vérifiant les propriétés précédentes est unique.

Exercice 28.29 ★★★★★☆

[Solution p. 26](#)

On note E l'ensemble des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $(f, g) \in E^2$, on note $\langle f | g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$.

Soit $c \in]0, 1[$. On pose $H = \left\{ f \in E / \int_0^c f(t) dt = 0 \right\}$.

- Montrer que H est fermé.
- Calculer $H^\perp$.

Exercice 28.30 ★★★★★★

[Solution p. 27](#)

Polynômes orthogonaux

a et b sont deux réels tels que $a < b$. f est une application continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}_+^*$. Posons, pour tout $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$,

$$\langle P | Q \rangle = \int_a^b f(t)P(t)Q(t) dt.$$

- Montrer qu'on définit ainsi un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
- Montrer qu'il existe une unique famille orthonormale $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \deg(P_n) = n \text{ et } \langle P_n | X^n \rangle > 0.$$

- On fixe $n \in \mathbb{N}^*$

- Supposons qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ tel que $P_n(\alpha) = 0$.

Montrer qu'il existe un polynôme $T \in \mathbb{R}[X]$ unitaire et irréductible de degré 2 et un polynôme $P \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$ tel que $P_n = TP$.

En déduire que toutes les racines de P_n sont réelles.

- Montrer que toutes les racines de P_n sont simples et qu'elles appartiennent à l'intervalle $]a, b[$.

- On fixe $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe trois réels a, b et c tels que $aP_{n+2} + XP_{n+1} + bP_{n+1} + cP_n = 0$.

Solution de l'exercice 28.1

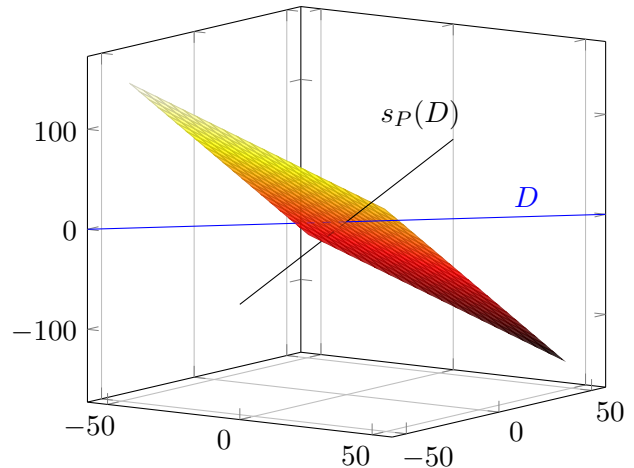
Énoncé

$$X \in D \iff \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} X = 0.$$

On remarque alors que $\text{rg} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2$ et que

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ donc } D = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

En regardant l'équation de P , on a $n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in P^\perp$



$$\text{Donc } s_P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \frac{1}{\|n\|^2} \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, n \right\rangle n = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} (0 + 2 \times 1 + 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi } s_P(D) = \text{Vect} \left(s_P \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 28.2

Énoncé

Un vecteur normal au plan est $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

On note R la réflexion par rapport à P , et on calcule l'image par R de la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} R \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{\langle \vec{n} | \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{14} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{\langle \vec{n} | \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{2}{14} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$R \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{\langle \vec{n} | \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{7} \cdot 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Finalement } R \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & -2 & -3 \\ -2 & 3 & -6 \\ -3 & -6 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

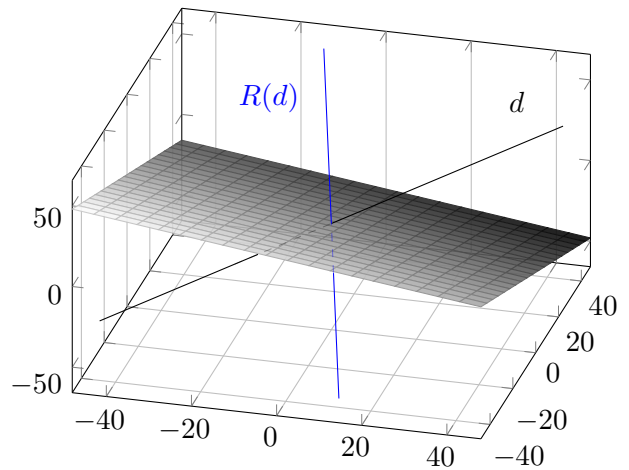


FIGURE – Illustration

Solution de l'exercice 28.3

Énoncé

On vérifie que $M^2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = M$. On a bien un projecteur. Or la matrice de M est symétrique donc c'est un projecteur orthogonal.

De plus on a $C_3 = C_1 + 2C_2$ et $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$ donc $\text{rg } M = 2$ et par la formule du rang on déduit $\dim \text{Ker } M = 1$

On a donc $\text{Im}(M) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. Pour le noyau on regarde un vecteur orthogonal à $\text{Im}(M)$,

par exemple $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Ainsi $\text{Ker } M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$

M est bien la projection orthogonale sur $\text{Im}(M) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ parallèlement à $\text{Ker } M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$

Solution de l'exercice 28.4

Énoncé

E est euclidien et f est un endomorphisme symétrique de E . Montrons que $\text{Im}(f) = (\text{Ker } f)^\perp$.
Soit $y = f(x) \in \text{Im}(f)$ et soit $z \in \text{Ker } f$.

$$\langle y | z \rangle = \langle f(x) | z \rangle = \langle x | f(z) \rangle = \langle x | 0 \rangle = 0$$

car f est symétrique. Donc $\text{Im}(f) \subset (\text{Ker } f)^\perp$.

De plus $\dim(\text{Ker } f)^\perp = \dim E - \dim \text{Ker } f = \dim E - \dim E + \text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f)$.

Donc on a bien $\text{Im}(f) = (\text{Ker } f)^\perp$ par égalité des dimensions.

Solution de l'exercice 28.5

Énoncé

On vérifie facilement que les vecteurs colonnes de A constituent une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$, donc $A \in O(3)$.
Le cofacteur de position $(1, 1)$ est égal à $\frac{1}{9^2} \begin{vmatrix} -8 & -1 \\ -1 & -8 \end{vmatrix} = \frac{7}{9}$, donc $A \in O^-(3)$.

$-A \in O^+(3)$, soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

$$-AX = X \iff \begin{cases} 7x + 4y - 4z = 9x \\ -4x + 8y + z = 9y \\ 4x + y + 8z = 9z \end{cases} \iff \begin{cases} -2x + 4y - 4z = 0 \\ -4x - y + z = 0 \\ 4x + y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 4x + y \\ 0 = -18x \end{cases}$$

donc $-A$ est une rotation dont l'axe est dirigé par $\omega = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

L'angle θ de la rotation est tel que $\text{Tr}(-A) = 1 + 2 \cos \theta = \frac{23}{9}$ (la trace est indépendante de la base, on a ce résultat d'après le théorème de réduction des matrices orthogonales), donc $\cos \theta = \frac{7}{9}$.

On a $\forall x \in \omega^\perp$, $(-A)(x) = r_\theta(x) = \cos(\theta)x + \sin(\theta)\omega \wedge x$ où r_θ est la rotation d'angle θ dans $\omega^\perp$ (on trouve la formule grâce au schéma).

Donc on sait que $-A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin(\theta) \cdot \omega \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc en prenant la

dernière coordonnée, $\frac{4}{9} = \sin(\theta) \frac{-1}{\sqrt{2}}$, donc $\sin \theta < 0$, ainsi $\theta = -\arccos\left(\frac{7}{9}\right)$.

A est donc la matrice de la composée de la réflexion selon le plan $\omega^\perp$ avec la rotation d'axe dirigé par ω et d'angle $\pi - \arccos\left(\frac{7}{9}\right)$ d'après le cours sur les réflexions et les similitudes.

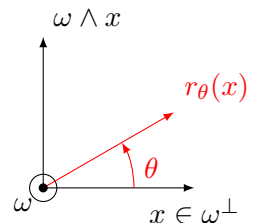


FIGURE – Vue de dessus du plan $\omega^\perp$

Solution de l'exercice 28.6

Énoncé

- $\langle e_i - e_j, e_i + e_j \rangle = \langle e_i, e_i \rangle + \langle e_i, e_j \rangle - \langle e_j, e_i \rangle - \langle e_j, e_j \rangle = \|e_i\|^2 - \|e_j\|^2 = 1 - 1 = 0$
- $\langle e_i - e_j, e_i + e_j \rangle = 0$ donc $\langle f(e_i - e_j), f(e_i + e_j) \rangle = 0$
 $0 = \langle f(e_i - e_j), f(e_i + e_j) \rangle = \langle f(e_i), f(e_i) \rangle + \langle f(e_i), f(e_j) \rangle - \langle f(e_j), f(e_i) \rangle - \langle f(e_j), f(e_j) \rangle = \|f(e_i)\|^2 - \|f(e_j)\|^2$
Donc $\|f(e_i)\| = \|f(e_j)\|$
- Posons $\lambda = \|f(e_i)\|$. Soit $u \in E$.

$\mathcal{B}$ est une base orthonormée de E donc il existe $(\alpha_k)_{1 \leq k \leq n}$ telle que $u = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$

$$\|u\|^2 = \langle u, u \rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k^2$$

La famille $(\alpha_k f(e_k))_{1 \leq k \leq n}$ est orthogonale donc d'après la relation de PYTHAGORE :

$$\|f(u)\|^2 = \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k f(e_k) \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|\alpha_k f(e_k)\|^2 = \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 \|f(e_k)\|^2 = \lambda^2 \|u\|^2$$

Donc on a bien pour tout $u \in E$: $\|f(u)\| = \lambda \|u\|$

Solution de l'exercice 28.7

Énoncé

- Question de cours : on vérifie que c'est bilinéaire, positive et symétrique.

Soit $f, g, h \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

- D'après la linéarité de l'intégrale, $\varphi(\alpha f + g, h) = \int_0^1 (\alpha f(x) + g(x))h(x) dx = \alpha \int_0^1 f(x)h(x) dx + \int_0^1 g(x)h(x) dx = \alpha \varphi(f, h) + \varphi(g, h)$. De plus, $\int_0^1 f(x)g(x) dx = \int_0^1 g(x)f(x) dx$, donc φ est une forme bilinéaire symétrique.
- $\varphi(f, f) = \int_0^1 f^2(x) dx \geq 0$ donc φ est positive.
- Si $\varphi(f, f) = 0$, alors $\int_0^1 f^2(x) dx = 0$, or $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, positive et d'intégrale nulle, $t \mapsto f^2(t)$
donc $f = 0$. Ainsi φ est définie.

Donc φ est un produit scalaire. On note $\|\cdot\|$ la norme associée à ce produit scalaire.

- Soit $f \in A^\perp$. Posons $g(t) = \sup(f(t), 0) = \frac{f(t) + |f(t)|}{2}$. g est continue et positive d'après les théorèmes usuels ($g \in A$), donc $0 = \varphi(f, g) = \int_0^1 f(t)g(t) dt$.
De même, avec $h(t) = \sup(-f(t), 0) = \frac{-f(t) + |f(t)|}{2}$, donc $h \in A$ donc $0 = \varphi(f, h) = \int_0^1 f(t)h(t) dt$.
On en fait ensuite la différence, et on a $f(t) = g(t) - h(t)$. Donc $0 = \langle f | f \rangle = \|f\|^2$. Donc $\|f\| = 0$, donc $f = 0$ par le caractère défini de la norme.

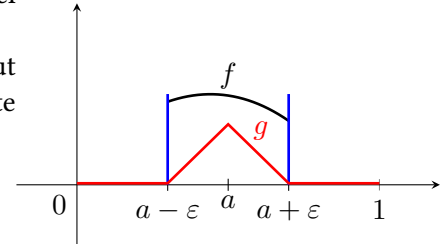
Autre méthode :

Supposons que $f \neq 0$ et montrons que $f \notin A^\perp$. Construisons $g \geq 0$ tel que $\int_0^1 fg = 0$.

Il existe $a \in]0, 1[$ tel que $f(a) \neq 0$. Sans perte de généralité, on peut supposer $f(a) > 0$ (sinon on peut remplacer par $-f$). Localement, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\subset [0, 1]$ et $f|_{]a - \varepsilon, a + \varepsilon[} \geq 0$ (lemme du tunnel).

Ainsi, on a bien $g \in A$ et $\int_0^1 f(x)g(x) dx = \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} \underbrace{f(x)g(x)}_{\geq 0} dx > 0$,

continue et non-nulle car $f(a) \times g(a) \neq 0$.

FIGURE - Construction de g **Solution de l'exercice 28.8**

Énoncé

$\forall t \in \mathbb{R}, (x(t) | x(t)) = 1$. En dérivant cette égalité, le produit scalaire étant bilinéaire et continue, on obtient $(x'(t) | x(t)) + (x(t) | x'(t)) = 2(x(t) | x'(t)) = 0$, ce qui résout l'exercice.

Si E est euclidien, la continuité est immédiate (dimension finie), donc on est dérivable, cependant si E est de dimension infinie, il faut montrer que le produit scalaire est continue.

Soit $x_0, y_0 \in E^2$, alors pour tout $x, y \in E$,

$$\begin{aligned} 0 &\leq |\langle x | y \rangle - \langle x_0 | y_0 \rangle| \\ &= |\langle x | y \rangle - \langle x | y_0 \rangle + \langle x | y_0 \rangle - \langle x_0 | y_0 \rangle| \\ &\leq |\langle x | y - y_0 \rangle| + |\langle x - x_0 | y_0 \rangle| \\ &\stackrel{C.S.}{=} \|x\| \|y - y_0\| + \|x - x_0\| \|y_0\| \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} 0 \end{aligned}$$

car $(x, y) \mapsto \|x\| \|y - y_0\| + \|x - x_0\| \|y_0\|$ est continue d'après les théorèmes usuels.

Ainsi, par principe des gendarmes, $\langle x | y \rangle \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \langle x_0 | y_0 \rangle$.

On retrouve qu'en physique, pour un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est nécessairement orthoradiale (i.e. on est selon $\vec{e}_\theta$).

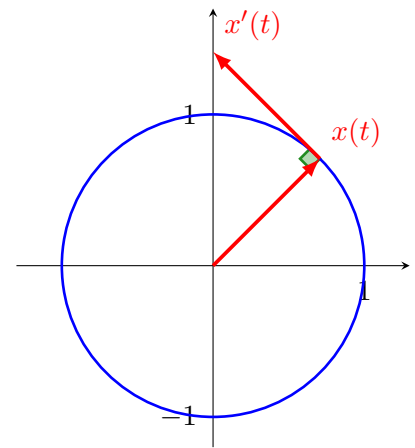


FIGURE - Illustration en physique

Solution de l'exercice 28.9

Énoncé

Montrons que $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^tAA)$. Alors d'après la formule du rang, on aura $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^tAA)$.

Si $X \in \text{Ker}(A)$, alors $AX = 0$, donc ${}^tA(AX) = 0 = ({}^tAA)X = 0$, donc $X \in \text{Ker}({}^tAA)$, d'où $\text{Ker}(A) \subset \text{Ker}({}^tAA)$.

Réciproquement, si $X \in \text{Ker}({}^tAA)$, alors $({}^tAA)X = 0$ donc :

$${}^tX({}^tAA)X = ({}^tX{}^tA)AX = 0 = {}^t(AX)AX = \langle AX | AX \rangle = \|AX\|^2$$

Donc $AX = 0$, i.e. $X \in \text{Ker}(A)$, donc $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^tAA)$.

Solution de l'exercice 28.10

Énoncé

1. **Symétrie :** $\phi(f, g) = \int_{-1}^1 |x| f(x)g(x) dx = \phi(g, f)$

Linéarité : $\phi(\alpha f + g, h) = \int_{-1}^1 |x| (\alpha f(x) + g(x))h(x) dx = \alpha \phi(f, h) + \phi(g, h)$

Positivité et définition : Soit $f \in E \setminus \{0\}$ alors $\langle f | f \rangle = \int_{-1}^1 |x| f^2(x) dx > 0$

On a bien un produit scalaire

2. Le sujet donne

$$e_1 = x \mapsto 1$$

$$e_2 = x \mapsto \cos(\pi x)$$

$$e_3 = x \mapsto \sin(\pi x)$$

Famille libre? Soit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3 = 0$ donc on a :

$$\begin{aligned}\alpha_1 - \alpha_2 &= 0 && \text{En } -1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= 0 && \text{En } 0 \\ \alpha_1 + \alpha_3 &= 0 && \text{En } \frac{1}{2}\end{aligned}$$

On en déduit $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ donc la famille (e_1, e_2, e_3) est libre.

Orthonormale? Non :

$$\begin{aligned}\phi(e_1, e_2) &= \int_{-1}^1 |x| \cos(\pi x) \, dx \\ &= 2 \int_0^1 |x| \cos(\pi x) \, dx \\ &= 2 \left(\left[\frac{x \sin(\pi x)}{\pi} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{\pi} \, dx \right) \\ &= 2 \left[\frac{\cos(\pi x)}{\pi^2} \right]_0^1 \\ &= -\frac{4}{\pi^2}\end{aligned}$$

Néanmoins, on a (par imparité) :

$$\begin{aligned}\phi(e_1, e_3) &= \int_{-1}^1 |x| \sin(\pi x) \, dx = 0 \\ \phi(e_2, e_3) &= \int_{-1}^1 |x| \cos(\pi x) \sin(\pi x) \, dx = 0\end{aligned}$$

Gram-Schmidt On prend comme premier vecteur : e_1 (on a bien $\|e_1\| = 1$). De plus

$$\begin{aligned}\|e_3\|^2 &= \int_{-1}^1 |x| \sin^2(\pi x) \, dx \\ &= 2 \int_0^1 x \sin^2(\pi x) \, dx \\ &= 2 \int_0^1 x \frac{1 - \cos(2\pi x)}{2} \, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 x \cos(2\pi x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} - \left(\left[\frac{x \sin(2\pi x)}{2\pi} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(2\pi x)}{2\pi} \, dx \right) \\ &= \frac{1}{2} + \int_0^1 \frac{\sin(2\pi x)}{2\pi} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \quad \text{Car on intègre sur une période}\end{aligned}$$

Donc $\|e_3\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ d'où un deuxième vecteur $\sqrt{2} e_3$

Enfin, le dernier est colinéaire à $e_2 - \langle e_2, e_1 \rangle e_1 = e_2 + \frac{4}{\pi^2} e_1$. On a

$$\begin{aligned}\|e_2\|^2 &= \int_{-1}^1 |x| \cos^2(\pi x) dx \\ &= 2 \int_0^1 x \frac{\cos(2\pi x) + 1}{2} dx \\ &= \int_0^1 x \cos(2\pi x) + \frac{1}{2} \\ &= \left[\frac{x \sin(2\pi x)}{2\pi} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\sin(2\pi x)}{2\pi} dx + \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Donc le dernier vecteur vaut $\frac{e_2 + \frac{4}{\pi^2} e_1}{\sqrt{\phi(e_2, e_2) + \frac{16}{\pi^4} \phi(e_1, e_1) + \frac{8}{\pi^2} \phi(e_1, e_2)}} = \frac{e_2 + \frac{4}{\pi^2} e_1}{\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{16}{\pi^4} - \frac{32}{\pi^4}}} = \frac{e_2 + \frac{4}{\pi^2} e_1}{\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{16}{\pi^4}}}$

Solution de l'exercice 28.11

Énoncé

1. Soit f symétrique. D'après le théorème spectral, il existe une base $(e_i)_{i \in I}$ orthonormée telle que pour tout $i \in I$, e_i est un vecteur propre de f pour la valeur propre λ_i .

Soit $x \in E$ tel que $\|x\| = 1$. On note $x = \sum_{i \in I} \alpha_i e_i$. Soit λ le minimum de $\text{Sp}(f)$. $(e_i)_{i \in I}$ étant orthonormée, on a

$$\langle x | f(x) \rangle = \left\langle x \left| \sum_{i \in I} \alpha_i f(e_i) \right. \right\rangle = \left\langle x \left| \sum_{i \in I} \alpha_i \lambda_i e_i \right. \right\rangle = \sum_{i \in I} \alpha_i^2 \lambda_i \geq \lambda \sum_{i \in I} \alpha_i^2 = \lambda$$

2. Soit $x, y \in E$.

$$\begin{aligned}\langle (f+g)(x) | y \rangle &= \langle f(x) | y \rangle + \langle g(x) | y \rangle \\ &= \langle x | f(y) \rangle + \langle x | g(y) \rangle \\ &= \langle x | (f+g)(y) \rangle\end{aligned}$$

Donc $f+g$ est symétrique. Donc d'après le théorème spectral, il existe

Soit λ le minimum de $\text{Sp}(f+g)$. Il existe j tel que $(f+g)(e_j) = \lambda e_j$.

e_j étant unitaire, on a :

$$\begin{aligned}\langle e_j | (f+g)(e_j) \rangle &= \langle e_j | f(e_j) \rangle + \langle e_j | g(e_j) \rangle \\ &\geq \min(\text{Sp}(f)) + \min(\text{Sp}(g))\end{aligned}$$

Puis :

$$\min(\text{Sp}(f+g)) \geq \min(\text{Sp}(f)) + \min(\text{Sp}(g))$$

Complément :

Soit E un espace euclidien. $f \in S(E)$. $\|f\| \triangleq \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\|$. En adaptant l'exercice, $\forall x \in E$, $\langle f(x) | f(x) \rangle \leq$

$\lambda^2 \|x\|^2$, où $\lambda = \max\{|\mu| \mid \mu \in \text{Sp}(f)\}$.

Donc $\|f\| \leq \lambda$.

On peut montrer qu'il y a égalité.

On peut faire le parallèle matriciellement, $\|M\| \triangleq \sup_{\|x\|_2 \leq 1} \|Mx\|_2 = \lambda^2$. Si M est quelconque, alors on peut

montrer que $\|M\|^2 = \|{}^tMM\| = \max \operatorname{Sp}({}^tMM)$ (toutes les égalités sont à montrer).

Montrons que $\operatorname{Sp}({}^tMM) \subset \mathbb{R}_+$. Soit $\lambda \in \operatorname{Sp}({}^tMM)$. Il existe $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $X \neq 0$ et ${}^tMMX = \lambda X$.

${}^tX{}^tMMX = ({}^tMX)(MX) = \|MX\|^2 = \lambda {}^tXX = \lambda \|X\|^2$ (norme euclidienne), donc $\lambda = \frac{\|MX\|^2}{\|X\|^2} \geq 0$.

Si $f \in S(E)$, alors $E = \bigoplus_{\lambda \in \operatorname{Sp}(f)} E_\lambda^f$.

f est diagonalisable d'après le théorème spectral, donc $E = \bigoplus_{\lambda \in \operatorname{Sp}(f)} E_\lambda^f$.

Soit $\lambda, \mu \in \operatorname{Sp}(f)$, avec $\mu \neq \lambda$. Soit $x \in E_\lambda$ et $y \in E_\mu$. Montrons que $\langle x | y \rangle = 0$.

$\lambda \langle x | y \rangle = \langle \lambda x | y \rangle = \langle f(x) | y \rangle = \langle x | f(y) \rangle = \langle x | \mu y \rangle = \mu \langle x | y \rangle$, donc $\langle x | y \rangle = 0$ car $\lambda \neq \mu$.

Solution de l'exercice 28.12

Énoncé

1. Voir l'exercice 28.7 (solution page 8)

2.

$$\begin{aligned} \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 x^2 (\ln x - ax - b)^2 dx &= \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (x \ln x - ax^2 - bx)^2 dx \\ &= \inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \|x \ln x - ax^2 - bx\|^2 \\ &= d(f, \operatorname{Vect}(g, h)) \end{aligned}$$

où $f: x \mapsto x \ln x$, $g: x \mapsto x^2$ et $h: x \mapsto x$.

Notons p la projection orthogonale sur $\operatorname{Vect}(g, h)$ (parallèlement à $\operatorname{Vect}(g, h)^\perp$).

$$d(f, \operatorname{Vect}(g, h))^2 = \|f - p(f)\|^2$$

g et h ne sont pas orthogonaux car $\int_0^1 x^3 dx \neq 0$.

Pour calculer $p(f)$, il faut donc orthonormaliser (g, h) , par le procédé de GRAM-SCHMIDT.

- $\|h\|^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, d'où $h' = \frac{h}{\|h\|} = \sqrt{3}h$, i.e. $h': x \mapsto \sqrt{3}x$.
- $g - \varphi(\sqrt{3}h, g)\sqrt{3}h = g - \frac{3}{4}h$ et $\left\|g - \frac{3}{4}h\right\|^2 = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{3}{4}x\right)^2 dx = \int_0^1 \left(x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{16}x^2\right) dx = \frac{1}{5} - \frac{3}{8} + \frac{9}{16} = \left(\frac{1}{4\sqrt{5}}\right)^2$.
- d'où $g' = 4\sqrt{5}\left(g - \frac{3}{4}h\right)$, i.e. $g': x \mapsto 4\sqrt{5}\left(x^2 - \frac{3}{4}x\right)$.

On a $\operatorname{Vect}(g, h) = \operatorname{Vect}(g', h')$ et g' et h' orthogonaux et unitaires. Alors

$$\|f - p(f)\|^2 = \|f - (\varphi(g', f)g' + \varphi(h', f)h')\|^2$$

De plus, pour tout $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_0^1 x^p \ln^q(x) dx \stackrel{IPP}{=} \left[\frac{x^{p+1}}{p+1} \ln^q(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{p+1}}{p+1} q \frac{\ln^{q-1}(x)}{x} dx$$

D'où

- $\varphi(g', f) = 4\sqrt{5} \int_0^1 \left(x^3 - \frac{3}{4}x^2\right) \ln x dx = 4\sqrt{5} \left(-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) = \frac{\sqrt{5}}{12}$
- $\varphi(h', f) = \sqrt{3} \int_0^1 x^2 \ln x dx = \sqrt{3} \cdot \frac{-1}{9} = \frac{-\sqrt{3}}{9}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned}\|f - p(f)\|^2 &= \int_0^1 \left(x \ln x - \frac{5}{3}x^2 + \frac{19}{12}x \right)^2 dx \\ &= \frac{2}{27} + \frac{10}{48} - \frac{38}{108} + \frac{5}{9} \frac{190}{144} + \frac{31}{432} \\ &= \frac{1}{432}\end{aligned}$$

$$\text{i.e. } \boxed{\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 x^2 (\ln x - ax - b)^2 dx = \frac{1}{432}}$$

Solution de l'exercice 28.13

Exercice ultra-classique...

Énoncé

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

On note c la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Alors, d'après le cours, il existe une unique base a , telle que :

$$A = P_c^a$$

Unicité Supposons qu'il existe $\Omega, \mathcal{T}$, respectivement orthogonale et triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs, telles que :

$$A = \Omega \mathcal{T}$$

Ω étant inversible, il existe une unique base b telle que $\Omega = P_c^b$. De plus, Ω est orthogonale donc b est orthonormée (c est orthonormée). Alors :

$$\begin{aligned}\mathcal{T} &= P_b^c P_c^a \\ &= P_b^a\end{aligned}$$

$\mathcal{T}$ est triangulaire supérieure donc, $\mathcal{T}^{-1}$ l'est aussi. Ainsi, on en déduit que $\forall i \in I, b_i \in Vect(a_k)_{k \in \{1, \dots, i\}}$ et, b étant orthonormée,

$$\mathcal{T}_{i,i} = \langle b_i | a_i \rangle \in \mathbb{R}_+^*$$

b est donc la base orthonormalisée par GRAM-SCHMIDT de a , d'où l'unicité de Ω et de $\mathcal{T}$.

Existence a étant une base, elle est libre. On note b la base obtenue après avoir orthonormalisé a par GRAM-SCHMIDT. Posons : $\Omega = P_c^b$ et $\mathcal{T} = P_b^a$

Alors on a bien $A = \Omega \mathcal{T}$. D'après GRAM-SCHMIDT, b est orthonormale, donc Ω étant la matrice de passage de la base canonique vers b , les colonnes de Ω sont orthonormales, donc Ω est orthogonale. Enfin, $\mathcal{T} = P_b^a = (P_a^b)^{-1}$. On sait que d'après le cours, P_a^b est triangulaire supérieure, dont les coefficients diagonaux sont dans $\mathbb{R}_+^*$ donc $\mathcal{T}$ l'est aussi. D'où l'existence.

$$\text{Montrons que } \det(A)^2 \leq \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2 :$$

$$\det(A)^2 = \det(\mathcal{T})^2 = \prod_{j=1}^n t_{j,j}^2 = \prod_{j=1}^n \langle a_j | b_j \rangle^2$$

Puis par CAUCHY-SCHWARZ :

$$\det(A)^2 \leq \prod_{j=1}^n \|a_j\|^2 \|b_j\|^2 = \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j}^2$$

Solution de l'exercice 28.14

Énoncé

1. Soit $j_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé. M est orthogonale, donc en particulier ses colonnes sont des vecteurs formant une base orthonormée, dont la norme vaut 1, donc :

$$\sum_{i=1}^n a_{i,j_0}^2 = \|M_{j_0}\|^2 = 1$$

Donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_{i,j_0}^2 \leq 1$, donc $|a_{i,j_0}| \leq 1$.

Donc $|a_{i,j_0}|^2 \leq |a_{i,j_0}|$, donc $\sum_{i=1}^n a_{i,j_0}^2 \leq \sum_{i=1}^n |a_{i,j_0}| \iff 1 \leq \sum_{i=1}^n |a_{i,j_0}|$, puis en sommant sur j , on obtient bien :

$$n \leq \sum_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}|$$

2. Notons $X = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ le vecteur ATTILA, on a alors ${}^t X M X = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}$, donc $|{}^t X M X| \leq \left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right|$. Or,

d'après l'interprétation matricielle du produit scalaire, on a ${}^t X M X = (M X | X) = \left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right|$.

D'après CAUCHY-SCHWARZ, on a $(M X | X) \leq \|M X\| \cdot \|X\| = \|X\|^2 = n$ (car M est orthogonale, i.e. conserve la norme). D'où le résultat :

$$\left| \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} \right| \leq n$$

Solution de l'exercice 28.15

Énoncé

1. On va raisonner par équivalence. Remarquons quelques propriétés auparavant. En notant f l'automorphisme orthogonal associé à la matrice et (e_1, e_2, e_3) une base orthonormée.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & c & b \\ b & a & c \\ c & b & a \end{vmatrix} &= a(a^2 - bc) - c(ba - c^2) + b(b^2 - ac) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \\ &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ca - bc) = 1 \end{aligned}$$

De plus, $f(e_1), f(e_2)$ et $f(e_3)$, est une base orthonormée, ainsi $\langle f(e_1) | f(e_2) \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} c \\ a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = ac +$

$ba + cb = 0$. On sait aussi que $\|e_1\|^2 = a^2 + b^2 + c^2 = 1$, donc on a bien $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ca - bc) = (a + b + c)(1 + 0) = 1 = a + b + c$.

On peut raisonner par équivalence. $M \in O(3) \iff ab + ac + bc = 0$ et $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. (base orthonormée)

$$M \in O^+(3) \iff M \in O(3) \text{ et } \det(M) = 1 = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac + bc)$$

$$\iff \begin{cases} ab + ac + bc = 0 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 1 \\ (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac + bc) = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} ab + ac + bc = 0 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 1 \\ a + b + c = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} ab + bc + ac = 0 \\ a + b + c = 1 \\ 1 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ac) = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} ab + bc + ac = 0 \\ a + b + c = 1 \end{cases}$$

2. $\Leftarrow$: S'il existe p tel que a, b et c sont solutions de $x^3 - x^2 + p$, on a d'après les relations de VIÈTE :

- $\sigma_1 = a + b + c = -\frac{-1}{1} = 1$
- $\sigma_2 = ab + bc + ca = \frac{0}{1} = 0$

$\Rightarrow$: Comme $a+b+c = 1$ et $ab+bc+ac = 0$, on a bien $x^3 - x^2 + p = x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc = 0$, avec $p = -abc$. Montrons alors que p est dans l'intervalle demandé.

On pose alors $g(x) = x^3 - x^2 + p$. Alors $g'(x) = 3x^2 - 2x = x(3x - 2)$.

◇ Si $p < 0$, on a une racine réelle simple sur $]0, +\infty[\nmid$ (puisqu'on a 3 racines réelles).

◇ Si $p > \frac{4}{27}$, on a une racine réelle simple sur $]\frac{2}{3}, +\infty[$,
donc $p \in \left[0, \frac{4}{27}\right]$.

x	$-\infty$	0	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$	p	$g\left(\frac{2}{3}\right) = p - \frac{4}{27}$	$+\infty$	

3. $X^3 - X^2 + p$ possède une racine double ($b = c$), cela se produit uniquement quand $b = c = 0$ ou $b = c = \frac{2}{3}$,

donc $b = c = \frac{2}{3}$ (car $b \neq 0$).

Donc $a + \frac{2}{3} \times 2 = 1$, $a = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$. On a donc :

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

C'est à la fois une matrice de rotation et une matrice symétrique, donc f est une symétrie orthogonale et une rotation, il s'agit d'un retournement (rotation d'angle π car $M = R_\theta$ et $M^2 = \text{Id}$, donc $M = R_\pi$) dont l'axe est l'ensemble des vecteurs invariants par f . On vérifie que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est invariant par M donc il dirige l'axe.

Solution de l'exercice 28.16

Énoncé

1. C'est du cours. Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(u)$. Alors il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Ainsi, puisque $u \in O(E)$:

$$|\lambda|^2 \cdot \|x\|^2 = \|u(x)\|^2 = \|x\|^2$$

et $\|x\|^2 \neq 0$, donc $\lambda^2 = 1$, i.e. $\lambda = \pm 1$, donc $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(u) \subset \{-1, 1\}$.

2. Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(u)$. Fixons une base orthonormée e de E et notons $M = \text{mat}(u, e)$, donc ${}^t M = M^{-1}$. Il existe $X \in \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ tel que $MX = \lambda X$. Si l'on note $\overline{X} = \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix}$, alors

$$|\lambda|^2 {}^t X \overline{X} = {}^t (\lambda X) \overline{\lambda X} = {}^t (MX) \overline{M X} = {}^t X {}^t M M \overline{X} = {}^t X \overline{X}. \text{ Or } {}^t X \overline{X} = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 > 0 \text{ car } X \neq 0, \text{ donc } |\lambda|^2 = 1, \text{ donc } |\lambda| = 1.$$

Remarque 1 : On suppose ici que λ est valeur propre de l'endomorphisme ET de la matrice associée. En effet $0 = \chi_u(\lambda) = \det(\lambda u - \text{Id}_E) = \det(\lambda M - I_n) = \chi_M(\lambda)$, donc $\lambda M - I_n \in GL_n(\mathbb{C})$.

Remarque 2 : On utilise ici le produit scalaire canonique de $\mathbb{C}^n$ qui à $(X, Y) \in (\mathbb{C}^n)^2$ associe ${}^t X \overline{Y}$, ceci permet la généralisation du produit scalaire aux espaces hermitiens.

Solution de l'exercice 28.17

Énoncé

On a $E = F \oplus F^\perp$, donc $F = (F^\perp)^\perp$ d'après le cours, ou preuve ci-après : En effet $F \subset F^{\perp\perp}$ et si $x \in F^{\perp\perp}$, $x = y + z$ où $y \in F$ et $z \in F^\perp$. Mais $\|x\|^2 = \langle z | z \rangle = \langle z | y + z \rangle = \langle z | x \rangle = 0$ car $x \in F^{\perp\perp}$. Donc $z = 0$ puis

$x = y \in F$.

Ou bien $E = F \oplus F^\perp \iff F$ est un supplémentaire orthogonal de $F^\perp$. Or, d'après le cours, $F^\perp$ admet **au plus** un supplémentaire orthogonal, qui est alors son orthogonal.

Or $\forall G \subset E$, $G^\perp$ est fermé, donc $F = (F^\perp)^\perp$ est fermé.

En effet, $G^\perp = \bigcap_{g \in G} g^\perp$ est une intersection de fermés, car $g^\perp = \{h \in E / \langle h | g \rangle = 0\} = \langle g | \cdot \rangle^{-1}(\{0\})$. Or $\{0\}$ est fermé et $\langle g | \cdot \rangle$ est continue car linéaire et $\forall x \in E$, $|\langle g | x \rangle| \leq \|g\| \|x\|$ d'après CAUCHY-SCHWARZ.

Remarque : La réciproque est également vraie, mais seulement quand E est un HILBERT. (HP)

Autre méthode : avec les projecteurs

Notons $p = p_F$, qui est bien définie car $E = F \oplus F^\perp$ (on a bien $F \cap F^\perp = \{0\}$).

$F = \{x \in E / p(x) = x\} = (p - \text{Id}_E)^{-1}(\{0\})$ or $\{0\}$ est fermé donc il suffit de montrer que p est continue.

Si $x \in E$ on a $x = p(x) + (x - p(x))$ et $p(x) \perp (x - p(x))$, donc d'après le théorème de PYTHAGORE, $\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2$. Ainsi $\|p(x)\| \leq \|x\|$.

Donc $\forall (x, y) \in E^2$, $\|p(x) - p(y)\| = \|p(x - y)\| \leq \|x - y\|$, donc p est 1-lipschitzienne donc p est bien continue.

Solution de l'exercice 28.18

Énoncé

1. Si $AX = \lambda X$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$ et $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, alors $A\bar{X} = \bar{\lambda}\bar{X}$ car $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors

$$\begin{aligned} \lambda^t \bar{X} X &= {}^t \bar{X} (\lambda X) = {}^t \bar{X} A X \\ &= {}^t ({}^t A \bar{X}) X \\ &= -{}^t (A \bar{X}) X \\ &= -{}^t (\bar{\lambda} \bar{X}) X \\ &= -\bar{\lambda} {}^t \bar{X} X \end{aligned}$$

$$\text{Or } {}^t \bar{X} X = \sum_{i=1}^n |X_i|^2 \neq 0, \text{ donc } \text{Sp}(A) \subset i\mathbb{R}.$$

En procédant de la même manière, on peut prouver que les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle sont réelles.

2. Si $A \in A_n(\mathbb{R})$, ${}^t \varphi(A) = (I_n + A)(I_n - A)^{-1} = \varphi(A)^{-1}$, donc $\varphi(A) \in O_n(\mathbb{R})$.
De plus $\det(I_n - A) = \det({}^t(I_n - A)) = \det(I_n + A)$, donc $\det(\varphi(A)) = \det((I_n - A)(I_n + A)^{-1}) = \det(I_n - A) \times \frac{1}{\det(I_n + A)} = 1$.

Si $\varphi(A)X = -X$, avec $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$, alors $(I_n + A)^{-1}(I_n - A)X = -X$ (il y a bien commutativité).

Donc $(I_n - A)X = -(I_n + A)X$, donc $X = 0$ puis $-1 \notin \text{Sp}(A)$. Ainsi, $\forall A \in A_n(\mathbb{R})$, $\varphi(A) \in Z$.

Soit $B \in O_n^+(\mathbb{R})$ avec $-1 \notin \text{Sp}(B)$.

Soit $A \in A_n(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} B &= (I_n - A)(I_n + A)^{-1} \iff (I_n - A)^{-1}B = (I_n + A)^{-1} \\ &\iff B^{-1}(I_n - A) = I_n + A \\ &\iff (B^{-1} + I_n)A = B^{-1} - I_n \\ &\iff A = (B^{-1} + I_n)^{-1}(B^{-1} - I_n) \end{aligned}$$

car $B^{-1}X = -X \Rightarrow X = -BX \Rightarrow -1 \in \text{Sp}(B)$, donc $B^{-1} + I_n$ est inversible.

Donc il suffit de montrer que $C = (B^{-1} + I_n)^{-1}(B^{-1} - I_n) \in A_n(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} {}^tC &= ({}^tB^{-1} + I_n)^{-1}({}^tB^{-1} - I_n) \\ &= (B - I_n)(B + I_n)^{-1} \\ &= (I_n - B^{-1})B[(I_n + B^{-1})B]^{-1} \\ &= (I_n - B^{-1})(I_n + B^{-1})^{-1} = -C \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 28.19

Énoncé

- $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est définie : $\langle P | P \rangle = 0 \iff \sum_{k=0}^n (P(a_k))^2 = 0 \iff \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_k) = 0 \iff P = 0$
car $\deg(P) = n$ et P admet $n + 1$ racines.
 - $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est bilinéaire : $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (P_1, P_2, Q) \in E^3, \langle \lambda P_1 + P_2 | Q \rangle = \sum_{k=0}^n (\lambda P_1(a_k) + P_2(a_k))Q(a_k) = \lambda \langle P_1 | Q \rangle + \langle P_2 | Q \rangle$
 - symétrie et positivité : immédiat

On définit ainsi bien un produit scalaire sur E .

- Posons $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, Q_k(X) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (X - a_i)$; ce qui donne pour $k \neq k' \Rightarrow \langle Q_k | Q_{k'} \rangle = 0$

De plus, $\|Q_k\|^2 = \sum_{j=0}^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (a_j - a_i)^2 = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (a_k - a_i)^2$

Alors en posant $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P_k = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{X - a_i}{a_k - a_i}$ (on a ici normalisé les polynômes Q_k), on a construit une base $(P_0, \dots, P_n)$ une base orthonormée de E .

Remarque : On retrouve ici les polynômes d'interpolation de LAGRANGE, pour lesquelles on avait déjà démontré qu'ils formaient une base orthonormée.

- On a $\sum_{k=0}^n P(a_k) = 0 \iff \langle P | 1 \rangle = 0$, en notant 1 le polynôme constant égal à 1, avec le produit scalaire défini auparavant.

Ainsi $H = \{P \in E / \langle P | 1 \rangle = 0\}$. Ainsi 1 est un vecteur normal à H , de norme $\|1\|^2 = \sum_{k=0}^n 1 \times 1 = n + 1$,

d'où d'après le cours :

$$d(Q, H) = \frac{|\langle Q | 1 \rangle|}{\|1\|} = \frac{\left| \sum_{k=0}^n Q(a_k) \right|}{\sqrt{n+1}}$$

Solution de l'exercice 28.20

Énoncé

- Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ une matrice symétrique dont le spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.
 A étant symétrique, d'après le théorème spectral il existe $P \in O(p)$ et D diagonales telles que $A = PDP^{-1}$.
Donc A est semblable à une matrice diagonale.

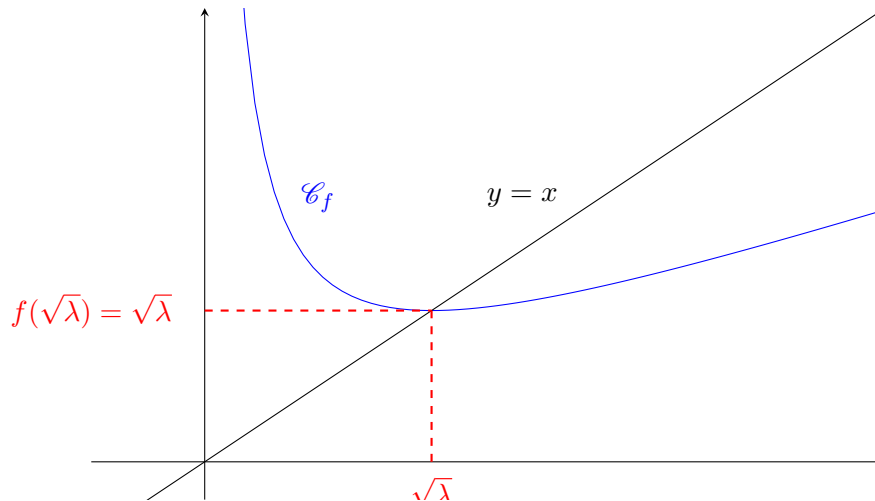
La diagonale de D est donc constituée des valeurs propres de A , or $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$, donc les coefficients de D sont strictement positifs.

Si $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors on peut donc définir $D^{1/2} \triangleq \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$. On pose $R(A) = PD^{1/2}P^{-1}$, ainsi $R(A)^2 = P(D^{1/2})^2P^{-1} = PDP^{-1} = A$.

Donc les valeurs propres de $R(A)$ sont les coefficients diagonaux de $D^{1/2}$, donc $\text{Sp}(R(A)) \subset \mathbb{R}_+^*$.

$R(A)$ est symétrique : $R(A) = PD^{1/2}P^{-1}$ c'est clair.

2. Si $x \in \mathbb{R}_+^*$, alors $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\lambda}{x} \right) \in \mathbb{R}_+^*$. De plus, $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{\lambda}{2x^2} = \frac{x^2 - \lambda}{2x^2}$, donc $f'(x) \geq 0 \iff x^2 - \lambda \geq 0 \iff 0 \leq x \leq \sqrt{\lambda}$.
 Donc f est croissante sur $[\sqrt{\lambda}, +\infty[$ et décroissante sur $]0, \sqrt{\lambda}]$. Elle admet un minimum en $x = \sqrt{\lambda}$ et $f(\sqrt{\lambda}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\lambda} + \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda}} \right) = \sqrt{\lambda}$.
 De plus, si $u_0 \in]0, \sqrt{\lambda}]$, f étant décroissante sur $]0, \sqrt{\lambda}]$, $u_1 = f(u_0) \geq f(\sqrt{\lambda}) = \sqrt{\lambda}$, donc $u_1 \in [\sqrt{\lambda}, +\infty[$.
 Si $u_0 \in [\sqrt{\lambda}, +\infty[$, f étant croissante, $f(u_0) \geq f(\sqrt{\lambda}) = \sqrt{\lambda}$, donc $[\sqrt{\lambda}, +\infty[$ est stable par f .



Pour tout $n \geq 1$, $u_n \in [\sqrt{\lambda}, +\infty[$. Soit $n \geq 1$, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{\lambda}{u_n} \right) - u_n = -\frac{1}{2}u_n + \frac{\lambda}{2u_n}$, donc $u_{n+1} - u_n = \frac{\lambda - u_n^2}{2u_n} \leq 0$, donc la suite est décroissante et converge vers $\sqrt{\lambda}$.

3. Reprenons les notations de la première question. Pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, notons $(u_{i,n})_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de réels définie par les relations suivantes : $u_{i,0} = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{i,n+1} = \frac{1}{2} \left(u_{i,n} + \frac{\lambda_i}{u_{i,n}} \right)$.

D'après la seconde question, $(u_{i,n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est correctement définie et elle converge vers $\sqrt{\lambda_i}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $\Delta_n = \text{diag}(u_{1,n}, \dots, u_{p,n})$ et $R_n = P\Delta_n P^{-1}$. La suite $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $D^{1/2}$, or l'application $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est continue (elle est linéaire en dimension finie), donc $R_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty}$

$$M \mapsto PMP^{-1}$$

$$PD^{1/2}P^{-1} = R(A).$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $u_{i,n} > 0$, donc Δ_n est inversible, et d'après la relation de récurrence, $\Delta_{n+1} = \frac{1}{2} (\Delta_n + D\Delta_n^{-1})$. En multipliant par P à gauche et par P^{-1} à droite, on en déduit que R_n est inversible et que $R_{n+1} = \frac{1}{2} (R_n + AR_n^{-1})$.

De plus, $\Delta_0 = \text{diag}(1, \dots, 1) = I_p$, donc $R_0 = I_p$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = X_n$, ce qui montre que la suite (X_n) de l'énoncé est correctement définie et qu'elle converge vers $R(A)$.

Solution de l'exercice 28.21

Énoncé

Correction manquante.

Solution de l'exercice 28.22

Énoncé

1. $\|\cdot\|$ est une norme donc pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, $\|AX - B\|^2 \geq 0$. Ainsi, E est une partie de $\mathbb{R}_+$, elle est non-vide et donc minorée : elle admet une borne inférieure.

$$\inf(E) = \inf_{Y \in \text{Im}(A)} \|Y - B\|^2 = d(B, \text{Im}(A))^2.$$

Or $\text{Im}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. D'après le théorème de la projection orthogonale : $d(B, \text{Im}(A)) = d(B, p_{\text{Im}(A)}(B))$.

Donc $\inf(E) = d(B, p_{\text{Im}(A)}(B))^2$, qui est atteinte en $Y = p_{\text{Im}(A)}(B)$. Donc E possède un minimum, atteint par les antécédents par A de $p_{\text{Im}(A)}(B)$.

2. (S) admet des solutions si et seulement s'il existe X tel que $AX - B = 0$.

Soit X une solution de (S), alors $\|AX - B\|^2 = 0$.

Or 0 est un minorant de E . Donc $\min(E) = 0$.

$$\iff \|AY - B\|^2 = 0$$

Donc si (S) admet des solutions, alors Y est pseudo-solution de (S) $\iff AY - B = 0$

$$\iff Y \text{ est solution de (S)}$$

Ainsi si (S) admet des solutions, les pseudo-solutions de (S) sont ses solutions.

3. Supposons que Y est pseudo-solution de (S).

Supposons que $AY \neq p_{\text{Im}(A)}(B)$ alors, toujours d'après le théorème de la projection orthogonale, $d(AY, B) > d(\text{Im}(A), B) \nmid$

Donc Y est pseudo-solution de (S) $\iff AY = p_{\text{Im}(A)}(B)$

$$\iff AY - B \in \text{Im}(A)^\perp \textcircled{*}.$$

$$\iff \forall X \in \mathbb{R}^n, \langle AX | AY - B \rangle = 0 \iff \langle X | {}^t A(AY - B) \rangle = 0$$

$$\iff \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^t AAY - {}^t AB \perp X$$

$$\iff {}^t AAY - {}^t AB \in (\mathbb{R}^n)^\perp = \{0\}.$$

$$\iff Y \text{ est solution de (S')}.$$

$$\textcircled{*} \text{ pour le sens réciproque, si } AY - B \in \text{Im}(A)^\perp, \text{ alors } B = \underbrace{AY}_{\in \text{Im}(A)} - \underbrace{(AY - B)}_{\in \text{Im}(A)^\perp}$$

4. (a) Voir l'exercice 28.9 : Montrons que $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^t AA)$

Si $X \in \text{Ker}(A)$, alors $AX = 0$, donc ${}^t A(AX) = 0$, puis $({}^t AA)X = 0$, donc $X \in \text{Ker}({}^t AA)$.

Réciproquement, si $X \in \text{Ker}({}^t AA)$, alors $({}^t AA)X = 0$ donc ${}^t X({}^t AA)X = 0$.

$$\text{Or } {}^t X({}^t AA)X = {}^t (AX)AX = \langle AX | AX \rangle = \|AX\|^2$$

Donc $AX = 0$, puis $X \in \text{Ker}(A)$.

Donc $\text{Ker}(A) = \text{Ker}({}^t AA)$. D'après la formule du rang, $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^t AA)$.

- (b) ${}^t AAX = {}^t AB$ admet une unique solution si et seulement si ${}^t AA \in GL_n(\mathbb{R})$.

Le sens réciproque est clair.

Supposons que (S) : $MX = Y$ et M non inversible.

Premier cas, (S) n'est pas compatible : aucune solution $\nmid$.

Deuxième cas, (S) est compatible, donc il existe X_0 solution, et $\mathcal{S} = X_0 + \underbrace{\text{Ker}(M)}_{\dim \geq 1}$ de cardinal infini.

La condition est équivalente à $\text{rg}({}^t AA) = n \iff \text{rg}(A)$, d'après les questions précédentes.

$$5. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Im}a = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

D'après les dimensions, $\dim \text{Im}(A)^\perp = 1$, et donc on a $\text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \text{Im}(A)^\perp$ (on le trouve en cherchant un vecteur orthogonal au reste).

$$p_{\text{Im}(A)}(B) = B - p_{\text{Im}(A)^\perp}(B) = B - \frac{1}{3} \left\langle B \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \times 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On résout finalement : } AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y + 2z = 1/3 \\ x + z = 1/3 \\ 2x + y + 3z = 2/3 \end{cases} \iff \begin{cases} z = x + 1/3 \\ -y = 2/3 \\ -x + y = -1/3 \\ -x + y = -1/3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -1/3 \\ y = -2/3 \\ z = 2/3 \end{cases}.$$

Solution de l'exercice 28.23

[Énoncé](#)

1. Montrons que $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est un produit scalaire :

- Symétrie : $\langle f | g \rangle = \int_{-1}^1 fg = \int_{-1}^1 gf = \langle g | f \rangle$
- Linéarité : $\langle f + \alpha h | g \rangle = \int_{-1}^1 (f + \alpha h)g = \int_{-1}^1 fg + \alpha \int_{-1}^1 hg = \langle f | g \rangle + \alpha \langle h | g \rangle$
- Positivité : $f^2 \geq 0$ donc en intégrant sur un segment, avec les bornes dans l'ordre croissant, $\langle f | f \rangle = \int_{-1}^1 f^2(t) dt \geq 0$
- Définie : Soit $g \in E_+$. On va redémontrer le lemme $g \geq 0$ et $\int_I g = 0$ implique $g = 0$.

Raisonnons par contraposée. Supposons que $g \neq 0$, ainsi il existe $t \in [-1, 1]$ tel que $g(t) \neq 0$. De plus, g est continue, ainsi il existe $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, en notant $I = [t - \varepsilon, t + \varepsilon]$, $g|_I > 0$. De plus, $g|_I$ est continue et définie sur un segment, compact, ainsi elle est bornée et atteint ses bornes. Ainsi, il existe $t_0 \in I$ tel que $g(t_0) = \inf_{x \in I} g(x)$, et $t_0 \in I$, donc $g(t_0) > 0$. Donc on a :

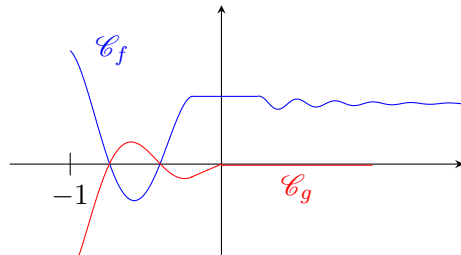
$$\int_{-1}^1 g = \int_{-1}^{t-\varepsilon} g + \int_I g + \int_{t+\varepsilon}^1 g \geq \int_I g \geq \int_I g(t_0) = 2\varepsilon g(t_0) > 0$$

Donc $\int_{-1}^1 g > 0$. On a montré le lemme par contraposée.

Ainsi, en remarquant que $f^2 \geq 0$, $\langle f | f \rangle = \int_{-1}^1 f^2 = 0$ donc $f = 0$.

Donc E muni de ce produit scalaire est bien un espace préhilbertien.

2. Soit $f \in F^\perp$.



On prend g telle que :

$$g(x) = \begin{cases} xf(x) & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

On vérifie facilement que g est dans F , en effet g étant nul à partir de 0, son intégrale sur $[0, 1]$ est bien nulle. Donc $\langle f | g \rangle = 0$, soit

$$\int_{-1}^0 xf^2(x) dx = 0$$

Or $xf^2(x)$ est négatif pour $x \leq 0$, donc xf^2 est identiquement nul sur $[0, 1]$ (car $x \mapsto xf^2(x)$ est continue positive). Donc f est nulle sur $[-1, 0]$. Réciproquement, si $f|_{[-1, 0]} = 0$, alors clairement $f \in F^\perp$. Donc $F^\perp$ est l'ensemble de ces fonctions.

3. Soit $f \in F$ et $g \in F^\perp$. Et $h = f + g$. On a $h(0) = f(0) + g(0) = 0$. Réciproquement, montrons que si $h(0) = 0$, alors h est dans $F + F^\perp$. En effet, prenons f, g telles que

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \geq 0 \\ h(x) & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ h(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On a alors $f + g = h$, $f \in F$ et $g \in F^\perp$, comme attendu (la continuité de f et g est assurée en 0 car $h(0) = 0$).

$F + F^\perp$ est donc l'ensemble des fonctions s'annulant en 0.

Solution de l'exercice 28.24

Énoncé

1. On vérifie aisément que H est un sous-espace vectoriel de E . Soit $\vec{n} = \underbrace{(1, \dots, 1)}_n$ un vecteur normal de H .

Soit $\vec{x} \in H$, que l'on décompose dans la base C : $\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i$. On a $\vec{x} \cdot \vec{n} = 0$.

Projetons $\vec{e}_1$ sur H et $H^\perp$. Ainsi $\vec{e}_1$ peut s'écrire $\vec{e}_{1//} + \vec{e}_1^\perp$. Or H est le noyau d'une application linéaire, donc c'est un hyperplan, donc un sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$.

$\vec{e}_1^\perp = \alpha \vec{n}$. Il reste à trouver α . $(\vec{e}_1 | \vec{n}) = \alpha \|\vec{n}\|^2$ car $\vec{e}_1^\perp \cdot \vec{n} = 0$. D'où la distance euclidienne de e_1 , à H ,
 $\alpha^2 \|\vec{n}\|^2 = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n})^2}{\|\vec{n}\|^2} = \frac{1}{n}$.

On a aussi directement la formule dans el cours : $d(e_1, H) = \dots$

2. H' est de nouveau un hyperplan, de vecteur normal $\vec{n} = (-1, 1, -1, 1, \dots, (-1)^n)$.

Par le même raisonnement, on a $\alpha^2 \|\vec{n}\|^2 = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n})^2}{\|\vec{n}\|^2} = \frac{1}{n}$.

3. $F = H \cap H'$. F est tant qu'intersection d'hyperplans, F est de dimension supérieur à $n - 2$. $\vec{n}_1 = (1, \dots, 1)$ et $\vec{n}_2 = (-1, 1, \dots, (-1)^n)$ sont linéairement indépendants, donc $\dim(F) \leq n - 2$. Finalement, $\dim(F) = n - 2$.

$$\vec{e}_1 = \vec{y}_{1//} + \vec{y}_1^\perp = \vec{y}_{1//} + \alpha \vec{n}_1 + \beta \vec{n}_2.$$

$$\text{Donc} \begin{cases} (\vec{e}_1 | \vec{n}_1) = \alpha \|\vec{n}_1\|^2 + \beta (\vec{n}_2 | \vec{n}_1) \\ (\vec{e}_1 | \vec{n}_2) = \alpha (\vec{n}_1 | \vec{n}_2) + \beta \|\vec{n}_2\|^2 \end{cases} \quad \text{Et } \|\vec{y}_1^\perp\|^2 = \alpha^2 \|\vec{n}_1\|^2 + \beta^2 \|\vec{n}_2\|^2 + 2\alpha\beta (\vec{n}_1 | \vec{n}_2).$$

On cherche α et β . (0 pour pair et -1 pour impair).

$$\text{Le système est équivalent à } \alpha = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n}_1) \times \|\vec{n}_2\|^2 - (\vec{e}_1 | \vec{n}_2) \times (\vec{n}_1 | \vec{n}_2)}{\|\vec{n}_1\|^2 \|\vec{n}_2\|^2 - (\vec{n}_2 | \vec{n}_1)^2} = \frac{1 \times n - (-1) \times 0 / -1}{n \times n - 0 / 1} \quad (0 \text{ si pair} \\ \text{et } -1/1 \text{ pour impair}). \text{ Si } n \text{ est pair, alors } \alpha = \frac{1}{n}, \text{ et si } n \text{ est pair, alors } \alpha = \frac{1}{n+1}.$$

$$\beta = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n}_1) - \alpha \|\vec{n}_1\|^2}{(\vec{n}_1 | \vec{n}_2)} = \frac{1 - \frac{n}{n+1}}{-1} = \frac{n}{n+1} - 1 = \frac{-1}{n+1} \text{ si } n \text{ est impair et si } n \text{ est impair, } \beta = \frac{(\vec{e}_1 | \vec{n}_2)}{\|\vec{n}_2\|^2} = \frac{-1}{n}.$$

Donc :

$$\|\vec{y}_\perp\|^2 = \frac{1}{n^2}n + \frac{1}{n^2}n = \frac{2}{n} \text{ si } n \text{ est pair.}$$

$$\|\vec{y}_\perp\|^2 = \frac{1}{(n+1)^2}n + \frac{1}{(n+1)^2}n + \frac{2}{(n+1)^2} = \frac{2n}{(n+1)^2} + \frac{2}{(n+1)^2} = \frac{1}{n+1} \text{ si } n \text{ est impair.}$$

Solution de l'exercice 28.25

[Énoncé](#)

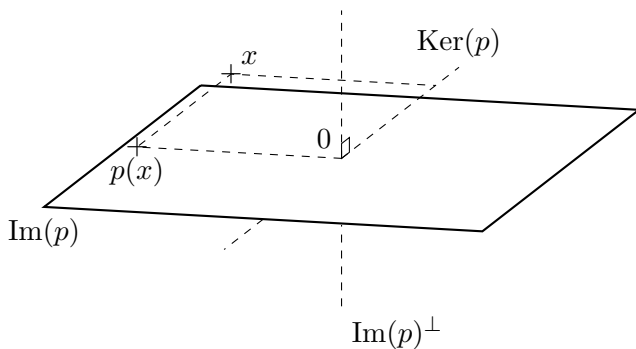
$\Rightarrow$: Soit p un projecteur orthogonal. Il l'est alors sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$ avec $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p)$. Si $x \in E$, on peut écrire $x = i + k$, avec $i \in \text{Im}(p)$ et $k \in \text{Ker}(p)$. On a alors :

$$\|p(x)\|^2 = \|i\|^2 \leq \|i\|^2 + \|k\|^2 = \|i + k\|^2 = \|x\|^2$$

d'après PYTHAGORE. Donc $\|p(x)\| \leq \|x\|$ pour tout x .

$\Leftarrow$: Soit p un projecteur tel que $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.

On peut voir sur ce dessin que pour $\text{Ker}(p) \neq \text{Im}(p)^\perp$, on va pouvoir construire un x tel que $\|x\| < \|p(x)\|$.



Soit $a, b \in \text{Im}(p) \times \text{Ker}(p)$ et $t \in \mathbb{R}$. Considérons alors $at + b$, en appliquant l'hypothèse, il vient

$$\|p(at + b)\|^2 = t^2 \|a\|^2 \leq \|at + b\|^2 = t^2 \|a\|^2 + \|b\|^2 + 2t \langle a | b \rangle$$

i.e. $\|b\|^2 + 2t \langle a | b \rangle \geq 0$.

Ceci étant vrai pour tout t réel, on doit avoir $\langle a | b \rangle = 0$. (si l'on fait tendre t vers $\pm\infty$ selon le signe du produit scalaire).

Autre solution : en 2D

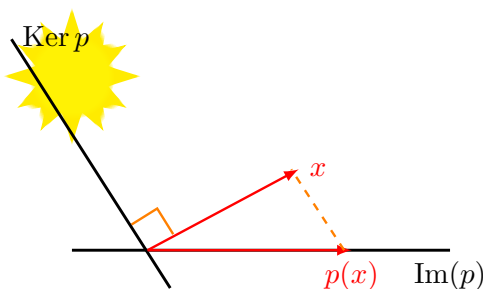


FIGURE – On peut voir ici le soleil faire de l'ombre, qui n'est de rapport égal qu'au zénith.

D'après le schéma, on a $\|p(x)\|^2 = \|x\|^2 + \|x - p(x)\|^2 > \|x\|^2$ si $x \neq 0$.

On prend $x \in \text{Ker}(p)^\perp \setminus \text{Im}(p) \neq 0$ (sinon $\text{Ker}(p)^\perp \subset \text{Im}(p)$, impossible car ils ont même dimension (théorème du rang)), donc on aurait $\text{Ker}(p)^\perp = \text{Im}(p)$, ce qui est faux. Alors $x - p(x) \neq 0$ et $x \perp (x - p(x))$ car $x \in \text{Ker}(p)^\perp$ et $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$.

Solution de l'exercice 28.26

[Énoncé](#)

1. A est symétrique réelle, donc diagonalisable en base orthonormée d'après le théorème spectral. Si ses valeurs propres sont $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, on a alors :

$$\text{Tr}(A) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \geq n \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \lambda_k} = n \sqrt[n]{\det(A)}$$

En effet, A est semblable à une matrice diagonale dont les coefficients sont ses valeurs propres. De plus, la trace et le déterminant sont indépendants de la base choisie. On a l'inégalité d'après l'inégalité arithmético-géométrique.

2. On commence par l'établissement d'un lemme déjà vu : A est symétrique positive si et seulement si il existe L telle que $A = L^t L$.

Si $A = L^t L$, alors ${}^t A = {}^t (L^t L) = L^t L$. Donc A est symétrique réelle. Si x est un vecteur propre associé à la valeur propre λ , on a d'une part ${}^t x A x = \lambda \|x\|^2$ et d'autre part ${}^t x L^t L x = {}^t ({}^t L x) ({}^t L x) = \|{}^t L x\|^2$.

Puisque x est non nul, on en déduit : $\lambda = \frac{\|{}^t L x\|^2}{\|x\|^2} \geq 0$. Donc A est bien symétrique positive.

Réciproquement, supposons que A soit symétrique positive. Cherchons L qui convient. D'après le théorème spectral, A est diagonalisable en base orthonormée, donc il existe une matrice P orthogonale et D diagonale telles que $A = P D P^{-1}$. Soit D' la matrice diagonale ayant pour coefficients les racines des coefficients diagonaux de D . On a alors $D'^2 = D$, et donc :

$$\begin{aligned} A &= P D'^2 P^{-1} = P D' {}^t D' {}^t P \text{ car } P \text{ orthogonale et } D' \text{ diagonale} \\ &= {}^t ({}^t D' {}^t P) {}^t D' {}^t P \end{aligned}$$

Donc $N = {}^t D' {}^t P$ convient.

En particulier ici, on peut poser $A_1 = B_1 {}^t B_1$ et $A_2 = B_2 {}^t B_2$. On a alors en utilisant le résultat de la première question à $({}^t B_2 B_1) {}^t ({}^t B_2 B_1)$ (qui est symétrique positive d'après le lemme) :

$$\begin{aligned} \text{Tr}(A_1 A_2) &= \text{Tr}(B_1 {}^t B_1 B_2 {}^t B_2) = \text{Tr}(({}^t B_2 B_1) ({}^t B_1 B_2)) \\ &= \text{Tr}(({}^t B_2 B_1) {}^t ({}^t B_2 B_1)) \\ &\geq n \sqrt{\det(({}^t B_2 B_1) {}^t ({}^t B_2 B_1))} \\ &= n \sqrt{\det(B_1) \det({}^t B_1) \det(B_2) \det({}^t B_2)} \\ &= n \sqrt{\det(A_1) \det(A_2)} = n \sqrt{\det(A_1 A_2)} \end{aligned}$$

Ou bien, d'après l'exercice 28.20 : Si $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$. Alors $A = R(A)^2$, avec $R(A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^+$. Donc $A = {}^t R(A) R(A)$.

Un petit peu de hors-programme :

$\varphi \in \mathcal{L}_2(E)$ (E étant un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$). $\text{mat}(\varphi, e) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n} = A$.

– Montrer que $\forall x, y \in E$, $\varphi(x, y) = {}^t X A Y$, avec $X = \text{mat}(x, e)$ et $Y = \text{mat}(y, e)$.

– Montrer que A est symétrique si et seulement si φ est symétrique.

Si l'on suppose que E est euclidien. On dispose alors d'un produit scalaire. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ telle que $A = \text{mat}(u, e)$.

$\forall x, y \in E$, $\varphi(x, y) = {}^t X A Y = \langle x | u(y) \rangle$.

– Montrer que φ est symétrique si et seulement si u est symétrique.

DM 24 : Si $A \in \mathcal{S}(E)$, alors $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+ \iff \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^t X A X \geq 0 \iff \forall x \in E, \langle x | u(x) \rangle \geq 0 \iff \forall x \in E, \varphi(x, x) \geq 0 \iff \varphi$ positif.

$\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+ \iff \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^t X A X \geq 0 \iff \text{forall } x \in E, \langle x | u(x) \rangle \geq 0 \iff \forall x \in E, \varphi(x, x) \geq 0 \iff \varphi$ positive.

$\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^* \iff \varphi$ est un produit scalaire. En effet, si $A \in \mathcal{S}(n)$ et $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$.

On applique GRAM-SCHMIDT à la base e , avec le produit scalaire φ . D'où f est une base orthonormée pour φ tel que $P_e^f \in \mathcal{T}_n^{++}$ et $\text{mat}(\varphi, e) = A$, $\text{mat}(\varphi, f) = I_n$.

Avec une formule de changement de base pour des formes bilinéaires : $\text{mat}(\varphi, f) = {}^t P_e^f \text{mat}(\varphi, e) P_e^f$.

Donc $A = {}^t Q Q$, avec Q orthogonale.

Solution de l'exercice 28.27

Soit ω une fonction à déterminer plus tard, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ et s'annulant en 0.

$$\int_0^1 f'(t)f(t)\omega(t) dt = \left[\frac{1}{2}f^2(t)\omega(t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2}f^2(t)\omega'(t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^1 f^2(t)\omega'(t) dt$$

D'après l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ :

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f'(t)f(t)\omega(t) dt \right|^2 &\leq \int_0^1 f'^2(t) dt \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt \\ \frac{1}{4} \left(\int_0^1 f^2(t)\omega'(t) dt \right)^2 &\leq \int_0^1 f'^2(t) dt \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt \\ \frac{1}{8} \frac{\left(\int_0^1 f^2(t)\omega'(t) dt \right)^2}{\int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt} &\leq \int_0^1 f'^2(t) dt \end{aligned}$$

Il nous faut donc trouver ω tel que ω s'annule en 0 et soit $\mathcal{C}^1$ et telle que

$$\left(\int_0^1 f^2(t)\omega'(t) dt \right)^2 \geq 8 \int_0^1 f^2(t) dt \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt$$



Remarquons que si $\omega' = 2 + \omega^2$, on a gagné, en effet :

$$\left(\int_0^1 f^2(t)\omega'(t) dt \right)^2 = \left(2 \int_0^1 f^2(t) dt + \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt \right)^2 \geq 8 \int_0^1 f^2(t) dt \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt$$

Ceci découle du fait que $(2A + B)^2 \geq 8AB : 4A^2 + B^2 + 4AB - 8AB = 4A^2 + B^2 - 4AB = (2A - B)^2 \geq 0$.

Résolvons donc $\omega' = 2 + \omega^2$, par séparation des variables :

$$\frac{\omega'}{2 + \omega^2} = 1 \quad \text{donc} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\omega\right) = x + C$$

donc $\omega = \sqrt{2} \tan(\sqrt{2}x + C)$. ω est bien $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ et on pose $C = 0$ pour avoir $\omega(0) = 0$.

Cas d'égalité :

On a égalité si on a égalité dans CAUCHY-SCHWARZ et égalité dans $(2A + B)^2 \geq 8AB$.

Pour $(2A + B)^2 \geq 8AB$: égalité si et seulement si $2A = B$, i.e. $\int_0^1 2f^2(t) dt = \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt$.

Pour CAUCHY-SCHWARZ : égalité si et seulement si il existe λ tel que $f'(t) = \lambda f(t)\omega(t)$.

On a alors $\int_0^1 f'^2(t) dt = \lambda^2 \int_0^1 f^2(t)\omega^2(t) dt = \lambda^2 \cdot 2 \int_0^1 f^2(t) dt$ par ci-dessus, et $\int_0^1 f'^2(t) dt = 2 \int_0^1 f^2(t) dt$ par cas d'égalité.

D'où $\lambda = \pm 1$.

1^{er} cas : $\lambda = 1$, $f'(t) = f(t)\sqrt{2} \tan(\sqrt{2}t)$. Alors $f(t) = \frac{C_1}{\cos(\sqrt{2}t)}$ et la condition $f(1) = 0$ n'est vraie que pour $f = 0$.

2^e cas : $\lambda = -1$. Alors $f(t) = C_2 \cos(\sqrt{2}t)$ et la condition $f(1) = 0$ n'est vrai que pour $f = 0$.

Le cas d'égalité se résume donc à $f = 0$.

Autre solution :

Soit $t \in [0, 1]$, d'après les hypothèses $-f(t) = \int_t^1 f'(u) du$.

D'après l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ,

$$\begin{aligned} f^2(t) &= \left(\int_t^1 1 \cdot f'(u) du \right)^2 \leq \int_t^1 1 du \int_t^1 f'^2(u) du \\ &= (1-t) \int_t^1 f'^2(u) du \quad (*) \\ &\leq (1-t) \int_0^1 f'^2(u) du \end{aligned}$$

On intègre entre 0 et 1 cette inégalité :

$$\int_0^1 f^2(t) dt \leq \int_0^1 (1-t) dt \int_0^1 f'^2(u) du = \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(u) du$$

Supposons qu'il y a égalité. Alors $t \mapsto f^2(t) - (1-t) \int_0^1 f'^2(u) du$ est une application continue et constamment négative dont l'intégrale entre 0 et 1 est nulle. C'est donc l'application identiquement nulle. Alors d'après (*), si $t \in [0, 1]$, $(1-t) \int_t^1 f'^2(u) du = (1-t) \int_0^1 f'^2(u) du$, donc $\int_t^1 f'^2(u) du = \int_0^1 f'^2(u) du$.

$\forall t \in [0, 1]$, $f'^2(t) = 0$. Alors f est constante sur $[0, 1]$. Donc sur $[0, 1]$ par continuité, comme on a égalité entre $\int_0^1 f^2(t) dt$ et $\frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(u) du = 0$, ceci impose la nullité de cette constante, donc $f = 0$.
La réciproque est évidente.

Solution de l'exercice 28.28

Énoncé

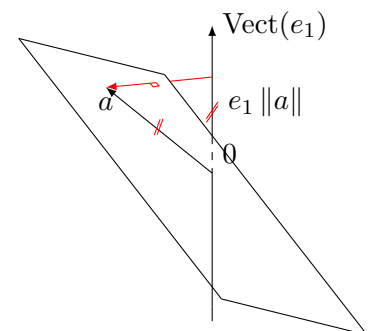
1. Soit a un vecteur colonne, on constate que

$$\begin{aligned} H(v)(a) &= I_n a - \frac{2v {}^t v a}{\|v\|_2^2} = a - 2 \frac{\langle v | a \rangle}{\|v\|} \frac{v}{\|v\|} \\ &= a - 2p_F(a) \end{aligned}$$

avec $F = \text{Vect}(v)$. Donc H est la symétrie orthogonale par rapport à $F^\perp$ parallèlement à $\text{Vect}(v) =$ réflexion par rapport à $v^\perp$.

2. On pose d'après le schéma $v = a - e_1 \|a\|$ (qui est non nul puisque $(a_2, \dots, a_n)$ est non nul). On remarque alors que :

$$\begin{aligned} H(v)(a) &= a - 2 \frac{(a - e_1 \|a\|) \langle a - e_1 \|a\| | a \rangle}{\|a - e_1 \|a\|\|^2} \\ &= a - 2(a - a_1 \|a\|) \frac{\|a\|^2 - a_1 \|a\|^2}{2\|a\|^2 - 2e_1 \|a\|^2} \\ &= e_1 \|a\| \end{aligned}$$



Donc toutes les composantes de $H(v)(a)$ sont nulles sauf la première, qui est positive égale à $\|a\|$.

3. Montrons par récurrence qu'on peut trouver une matrice Q_k orthogonale telle que

$$Q_k A = \begin{pmatrix} R_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

où R_k est une matrice $k \times k$ triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs et B et C sont des matrices quelconques de tailles $k \times (n-k)$ et $(n-k) \times (n-k)$ respectivement.

Initialisation : Soit a la première colonne de A . Si a est de la forme $\begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, alors $Q_1 = I_n$ convient. Sinon il existe v non nul tel que $H(v)(a)$ a ses coordonnées toutes nulles sauf la première, positive. On obtient alors :

$$H(v)(a) = (H(v)(a) \mid M)$$

qui est de la forme attendue avec $Q_1 = H(v)$ et $R_1 = (\|a\|)$ (qui convient puisque $H(v)$ est orthogonale comme symétrie orthogonale).

Hérédité : Supposons la propriété vérifiée au rang k et montrons la au rang $k+1$. Posons Q_{k+1} de la forme :

$$Q_{k+1} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & Q'_{k+1} \end{pmatrix} Q_k$$

On cherche Q'_{k+1} qui convienne, or on a par hypothèse :

$$\begin{aligned} Q_{k+1}A &= \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & Q'_{k+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} R_k & B \\ 0 & CQ'_{k+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

En appliquant l'initialisation avec $A = C$, il existe une matrice Q'_{k+1} orthogonale qui convienne, donc il existe une matrice Q_{k+1} orthogonale qui convient.

En prenant $Q = Q_n^{-1}$ (qui est orthogonale) et $R = R_n$ dans ce qui précède, on a $A = QR_n$, donc il existe Q et R qui conviennent.

Supposons que A soit inversible. Alors R est inversible, donc $Q = AR^{-1}$, avec R diagonale supérieure à coefficients diagonaux positifs.

Si $Q_1, \dots, Q_n$ sont les vecteurs colonnes de Q , on a donc $Q_k \in \text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_k))$ et $\langle Q_k \mid u(e_k) \rangle = 0$, donc les Q_k sont l'unique famille issue du procédé d'orthonormalisation de GRAM-SCHMIDT, donc Q est unique et donc R également.

Solution de l'exercice 28.29

Énoncé

1. On pose $\psi : E \longrightarrow \mathbb{R}$. On munit E de la norme infinie. ψ est bien linéaire.

$$f \longmapsto \int_0^c f(t) dt$$

De plus, $\forall f \in E$, $|\psi(f)| = \left| \int_0^c f(t) dt \right| \leq c \cdot \|f\|_\infty$.

D'où ψ est continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

On a $H = \psi^{-1}(\{0\})$ donc H est un fermé dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$. La notion de fermé étant indépendante de la norme considérée, on a bien que H est fermé dans E .

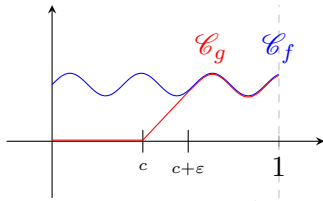
Il fallait utiliser la norme 2, comme suggéré par le produit scalaire donné.

$$\left| \int_0^c f(t) dt \right|^2 \leq \left(\int_0^1 |f(t)| dt \right)^2 \stackrel{C.S.}{\leq} \int_0^1 1^2 dt \int_0^1 |f(t)|^2 dt \leq \|f\|_2^2.$$

D'où la continuité.

2. Soit $f \in H^\perp$. Ainsi, pour tout $h \in H$, $\langle f \mid h \rangle = 0$, i.e. $\int_0^1 f(t)g(t) dt = 0 \iff \int_0^c f(t)g(t) dt + \int_c^1 f(t)g(t) dt = 0$.

Supposons que $f|_{[c,1]} \neq 0$, soit $\varepsilon > 0$ tel que $c + \varepsilon < 1$.



On définit g par

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t \in [0, c] \\ \frac{f(c+\varepsilon)}{\varepsilon}t - \frac{f(c+\varepsilon)}{\varepsilon}c & \text{pour } t \in [c, c+\varepsilon] \\ f(t) & \text{pour } t \in [c+\varepsilon, 1] \end{cases}$$

On a $g \in H$, d'où $\int_0^1 f(t)g(t) dt = 0$, i.e. $\int_c^1 f(t)g(t) dt = 0$.

$$\begin{aligned} \left| \int_c^1 f^2(t) dt \right| &= \left| \int_c^1 f^2(t) dt - \int_c^1 f(t)g(t) dt \right| = \left| \int_c^1 f(t)(f(t) - g(t)) dt \right| \\ &= \left| \int_c^{c+\varepsilon} f(t)(f(t) - g(t)) dt \right| \\ &\leq \varepsilon \|f\|_\infty \|f - g\|_\infty \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout ε , on a $\int_c^1 f^2(t) dt = 0$, d'où $f|_{[c,1]} = 0$.

Nullité sur $[0, c]$: On considère $\varphi : u \mapsto \int_0^c f(t)u(t) dt$ et on avait $\psi : u \mapsto \int_0^c u(t) dt$.

On a $\text{Ker}(\psi) \subset \text{Ker}(\varphi)$, ce sont des formes linéaires donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi = \lambda\psi$.

En effet :

Si $\varphi = 0$, c'est trivial.

Supposons que $\varphi \neq 0$. On prend a dans $E \setminus \text{Ker} \varphi$. On pose $\lambda = \frac{\varphi(a)}{\psi(a)}$. On a $a \in E \setminus \text{Ker}(\psi)$ d'où

$$E = \text{Ker}(\varphi) \oplus a\mathbb{K}.$$

$$\forall x \in \text{Ker} \varphi, \psi(x) = 0 = \lambda\varphi(x).$$

$$\forall y \in a\mathbb{K}, \varphi(\mu a) = \mu\varphi(a) = \frac{\varphi(a)}{\psi(a)}\mu\psi(a) = \frac{1}{\lambda}\psi(\mu a)$$

Posons $g = f - \lambda$. On a $\forall u \in E, \int_0^1 ug = \varphi - \lambda\psi = 0$.

D'où $g = 0$ car le produit scalaire est bien défini, i.e. $f = \lambda$ est constante.

Par continuité $f = 0$.

Solution de l'exercice 28.30

Énoncé

- $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est clairement symétrique et linéaire par linéarité de l'intégrale. De plus on a fP^2 qui est à valeurs positives et continue, donc $\langle P | P \rangle = \int_a^b f(t)P^2(t) dt \geq 0$, avec égalité si et seulement si fP^2 est identiquement nulle (intégrale d'une fonction continue positive), i.e. P identiquement nul. Donc $\langle \cdot | \cdot \rangle$ est bilinéaire symétrique définie : c'est un produit scalaire.
- $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ étant libre, il existe une unique famille orthonormale $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\langle X^k | P_k \rangle > 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ d'après l'algorithme de GRAM-SCHMIDT et telle que $P_k \in \text{Vect}(1, X, \dots, X^k) = \mathbb{R}_k[X]$. Si P_n est de degré strictement inférieur à n , $P_0, \dots, P_n$ est liée puisqu'on est dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, ce qui est absurde. Donc il existe une unique famille orthonormale dans $\mathbb{R}[X]$ satisfaisant cette propriété, et on a $\deg(P_n) = n$.
- (a) Si $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est tel que $P(\alpha) = 0$, alors $\bar{\alpha}$ est également racine de P , donc $T = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - 2\text{Re}(\alpha)x + |\alpha|^2$ divise P . On remarque alors que $0 = \langle P_n | P \rangle$, puisque P_n est orthogonal à $\text{Vect}(P_0, \dots, P_{n-1}) = \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Or

$$\langle P_n | P \rangle = \int_a^b f(t)T(t)P^2(t) dt$$

Or f, T, P^2 sont de signe constant, donc nécessairement fTP^2 est identiquement nul, donc TP^2 admet une infinité de racines, ce qui est absurde.

Donc P_n est à racines réelles.

- (b) De même, si $P = TQ$ avec $T = (x - \alpha)$ et $\alpha \notin]a, b[$, ou si $T = (x - \alpha)^2$, alors on aboutit à la même contradiction. Donc P est à racines réelles simples et ses racines sont dans $[a, b]$.
- (c) Enfin, puisque XP_{n+1} est dans $\mathbb{R}_{n+2}$, on peut écrire : $XP_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+2} a_k P_k$, avec $a_k = \langle P_k | XP_{n+1} \rangle$ (puisque la base est orthonormée). Or pour $k < n$, on a $XP_k \in \mathbb{R}_n[X]$, d'où

$$a_k = \langle XP_{n+1} | P_k \rangle = \langle P_{n+1} | XP_k \rangle = 0$$

Donc

$$XP_{n+1} = a_{n+2}P_{n+2} + a_{n+1}P_{n+1} + a_nP_n$$

Comme attendu.